

Seminar 2: Criptografie – Rezolvare Teme

Cerință

Determinați inversul modular al lui 23 modulo 25.

Aplicarea Algoritmului lui Euclid Extins

Pasul A: Algoritmul lui Euclid Standard (Împărțirile parțiale)

Efectuăm împărțirile succesive cu rest pentru a confirma că numerele sunt prime între ele:

$$25 = 23 \times 1 + 2$$

$$23 = 2 \times 11 + 1$$

$$2 = 1 \times 2 + 0$$

Ultimul rest nenul este 1, deci $\text{cmmdc}(25, 23) = 1$. Elementul este inversabil.

Pasul B: Substituția inversă (Determinarea coeficienților)

Exprimăm resturile din relațiile de mai sus pentru a reconstitui identitatea lui Bézout:

$$1 = 23 - 2 \times 11$$

$$2 = 25 - 23 \times 1$$

Înlocuim expresia lui 2 în prima ecuație:

$$1 = 23 - (25 - 23 \times 1) \times 11$$

$$1 = 23 - 11 \times 25 + 11 \times 23$$

$$1 = 12 \times 23 + (-11) \times 25$$

Am obținut coeficienții Bézout: $u = 12$ și $v = -11$.

Calculul Inversului Modular

Trecând relația de mai sus în inelul claselor de resturi $\mathbb{Z}_{25}$, termenul alcătuit din multiplul lui 25 devine congruent cu 0:

$$12 \times 23 + (-11) \times 25 = 1 \implies 12 \times 23 \equiv 1 \pmod{25}$$

Prin urmare, inversul modular al lui 23 modulo 25 este:

$$23^{-1} \equiv 12 \pmod{25}$$

Verificare Aritmetică

Pentru validarea rezultatului, înmulțim numărul inițial cu inversul determinat:

$$23 \times 12 = 276$$

Efectuăm împărțirea cu rest la modulul 25:

$$276 = 25 \times 11 + 1 \implies 276 \equiv 1 \pmod{25}$$

Relația este verificată și complet demonstrată.